

도로망 제약 구간에서는 배차가 도로 편성이 된다

교착 없는 작업 배정과 통행 순서: 운송 능력 구간의
하한 끌어올리기 (연구 계획)

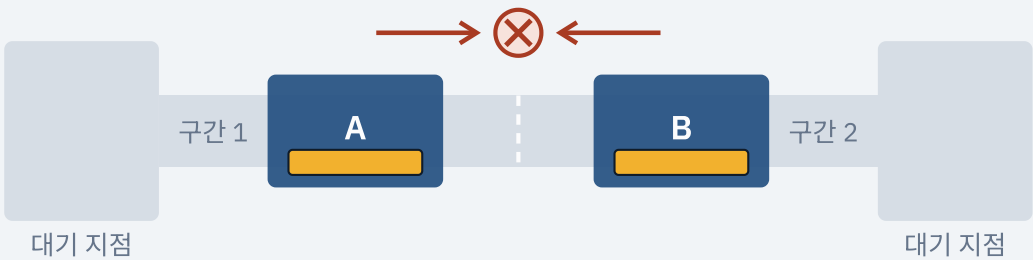
*Deadlock-free task assignment and traffic orchestration for
agents whose footprint grows when loaded (working title)*

Chunrui Na

하얼빈공정대학 · 난양이공대학

근거: 3장의 검토된 결과와 본 연구의 논제와 가설

단순 구간별 요청: 단일 차로에 마주 진입



A는 1을 쥐고 2를, B는 2를 쥐고 1을 기다림

안전 편성 정리: 다음 안전 대기 지점까지 예약



출발 전에 대기 자리 확보: 점유-대기 순환 없음

1분 요약

1

질문

운송 능력은 구간 [가장 좋은 무교착 규칙, 도로망 상한]이다. 옥포 주 시나리오는 하루 [627, 1,720]건이며, 하한인 전체 경로 예약은 상한의 36%뿐이다.

2

출발점

안전 출발을 구현했다: 860,291회 판정이 단순 환원과 같고 교착은 없다. 그러나 대기의 약 2/3가 판정 기준의 거부에서 시작되고 $K \geq 20$ 에서 예약보다 낮다.

3

접근

첫 규칙 비교가 진행 중이다: 은행원 알고리즘식 검사에 단계별 진행 가능성 탐색을 더한 규칙과, 점유 요구를 다음 안전 대기 지점에서 끊는 규칙 (안전 편성 정리). 그다음 안전 외피 안에서 배정과 통행 순서를 함께 탐색한다.

4

산출물

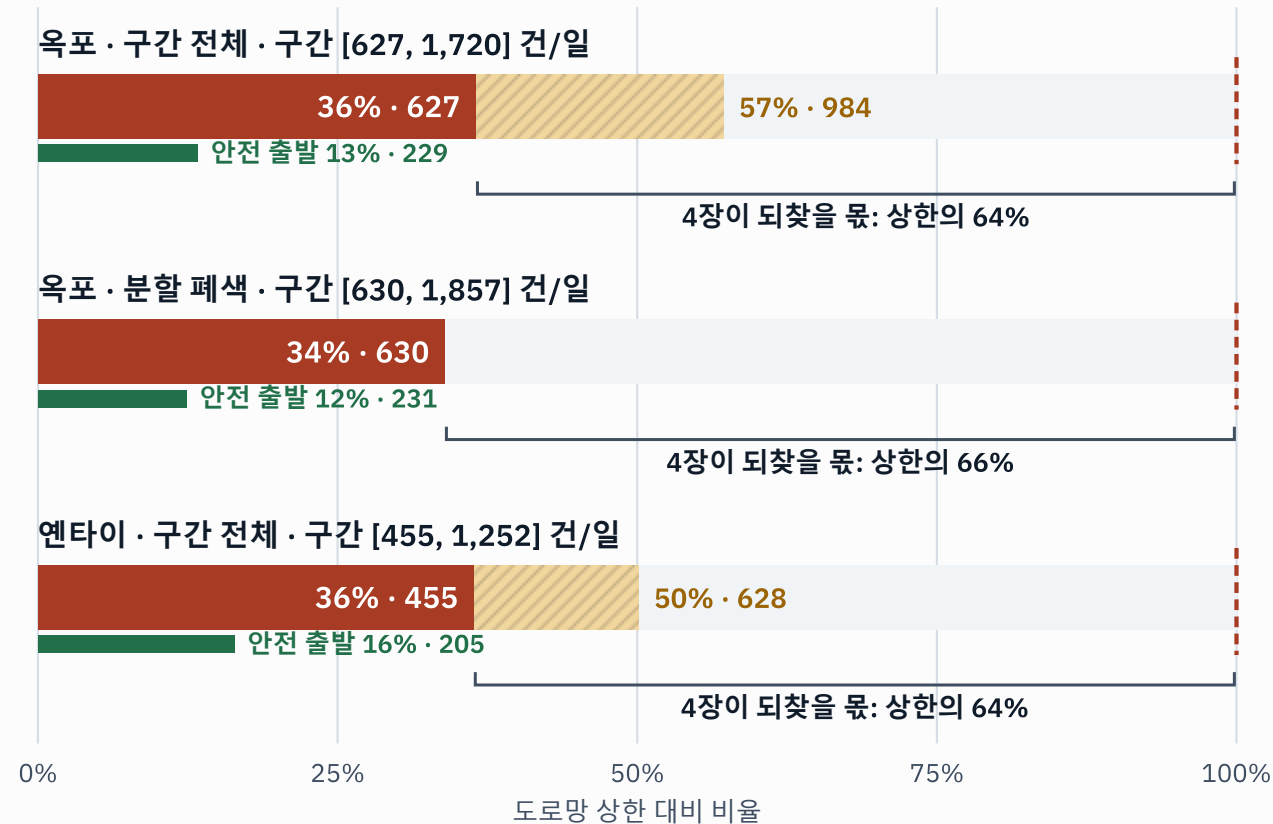
하한을 현장 차량군 쪽으로 (24시간 근무일에서 실제 차량군은 자유류와 예약 사이), 안전 편성 비용 가설 (안전의 비용)에 대한 답, 안전 편성 정리 증명, 4장 학술지 논문 한 편.

도로망 제약 구간에서 달성 운송 능력이 상한의 몇 %인지는 교통 편성이 정한다.

논문에서의 위치: 3장이 운송 능력 구간을 주고, 4장이 그 하한을 끌어올린다

2장 점유 모형	→	3장 구간과 상한	→	4장 교통 편성 (본 연구)	→	5장 차량이나 도로냐	→	6장 다수 조선소 검증
논제와 가설	본 연구의 서술				4장의 응답			
이중 상한: 구간	달성 가능한 운송 능력은 구간 [가장 좋은 무교착 규칙, 도로망 상한] 안에 있다				지금의 하한은 전체 경로 예약 (안전 출발도 검증했으나 더 보수적), 4장이 내놓는 규칙이 첫 규칙 비교부터 이를 대신한다			
배차에서 통행 편성으로	도로망 제약 구간에서 달성 운송 능력이 상한의 몇 %인지는 교통 편성이 정한다: 출발 순서, 대기 지점, 예약 방식, 폐색 단위. 단순 배차는 교착에 빠진다				네 지렛대를 모두 결정 변수로, 교착은 순간이동 없는 규칙으로만 센다			
도로-차량 환율: 경계	평탄 구간이 상한보다 훨씬 낮으면 먼저 편성을 바꾼다. 이것이 통행 편성과 도로-차량 환율의 경계다				옥포 주 시나리오 평탄 / 도로망 상한 = 0.36 (분할 0.34), 편성이 먼저. 탑재 구성은 구간 전체 0.87, 분할 후 0.53 (5쪽)			
안전 편성 비용 가설	단순 배차는 피크에 교착 또는 준교착에 빠지고, 안전이 증명된 정책은 처리량을 조금만 잃는다				첫 판독은 10쪽 (K = 30: 예약 61%, 안전 출발 46%), 규칙 비교에서 재확인			
안전 편성 정리	안전 편성: 다음 안전 대기 지점까지 예약하면 교착이 없으며, 상한 대비 손실 한계를 준다				상태 “할 일 (4장)”, 규칙 비교에서 검증 중 (진행 중), 증명 경로는 9쪽			

운송 능력 구간 [가장 좋은 무교착 규칙, 도로망 상한]: 두 조선소 모두 하한은 전체 경로 예약이며 상한의 약 36%다



36% / 36%

전체 경로 예약 평탄 ÷ 도로망 상한 (옥포 / 엔타이, 구간 전체): 가장 좋은 무교착 규칙, 곧 구간 하한

13% / 16%

안전 출발 ÷ 도로망 상한: 역시 무교착·순간이동 없음, 그러나 더 보수적 (8쪽)

57% / 50%

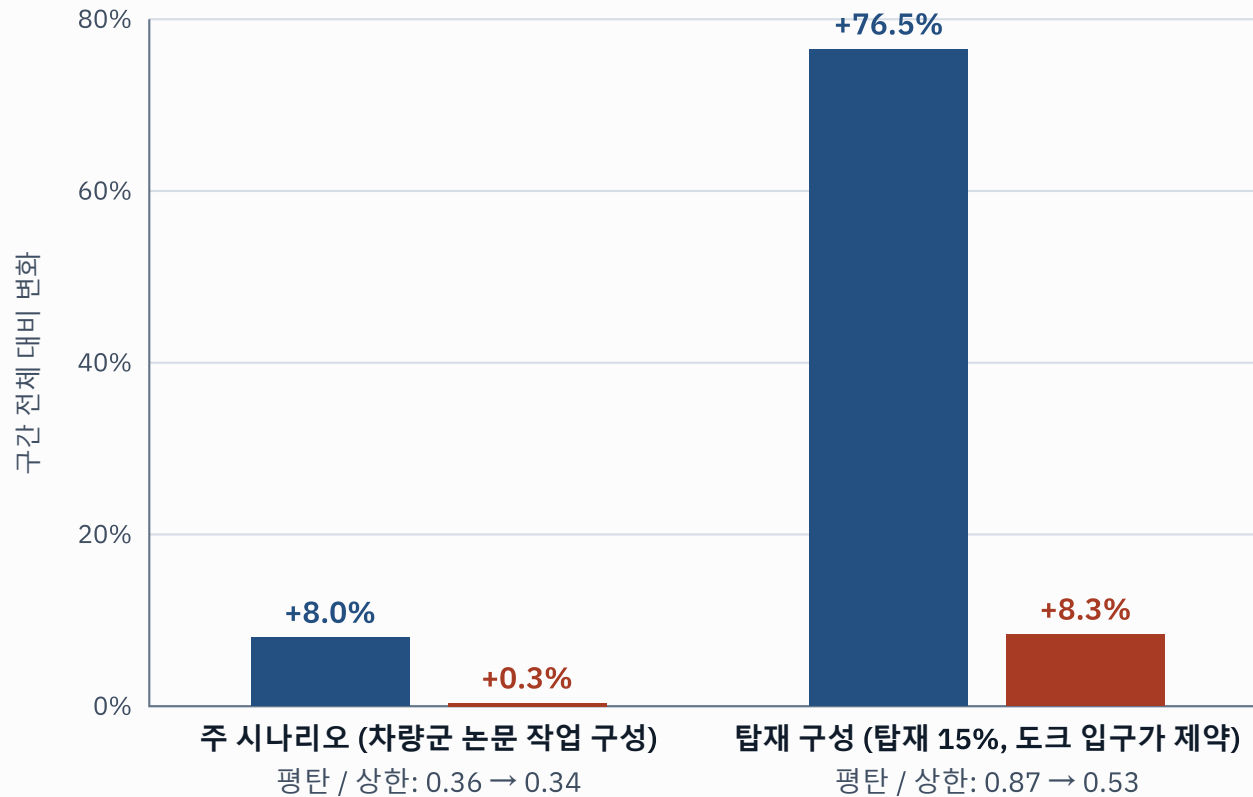
구간별 요청 (참조 규칙, 순간이동 해소) ÷ 도로망 상한: 순간이동에 기대므로 하한이 될 수 없음

■ 전체 경로 예약: 가장 좋은 무교착 규칙 = 하한 ■ 안전 출발 ■ 구간별 요청 (참조 규칙, 순간이동 해소)

□ 도로망 상한

출처: 본 연구 시뮬레이션. 구간 전체: 옥포 (차량군 산정 논문의 작업 구성)와 엔타이, 안전 출발과 분할: 두 조선소 주 시나리오의 안전 출발 배치. 조건: 포화, 하루 16시간, 시드 10개, 평탄 = K = 100-150 평균 처리량, 도로망 상한 = 시드 10개 상한 평균. 지도: 옥포 지도 (부유식 도크와 지선 추가 전)와 엔타이 지도, 배치 간 도로망 동일. 규칙 비교부터 옥포는 부유식 도크와 지선을 더한 지도로 바뀌며, 이 보고의 판독은 모두 앞의 지도 기준.

주 시나리오에서 처리량을 막는 것은 도로가 아니라 규칙이다: 도크 앞 도로를 분할 폐색하면 도로망 상한은 8% 오르지만 예약 하한은 0.3%만 오른다



통행 편성과 도로-차량 환율의 경계: 두 실례

주 시나리오: 상한은 오르고 하한은 거의 그대로이므로 병목은 규칙이며 편성이 먼저다. 탑재 구성 (도크 입구가 제약): 구간 전체일 때 예약이 이미 상한의 87%라 도로 개조가 값지다. 분할하면 상한 +76.5%, 예약 +8.3%로 비율이 53%로 떨어져 병목이 “도로”에서 “규칙”으로 옮겨 간다.

소규모 사례 (손 계산과 일치)

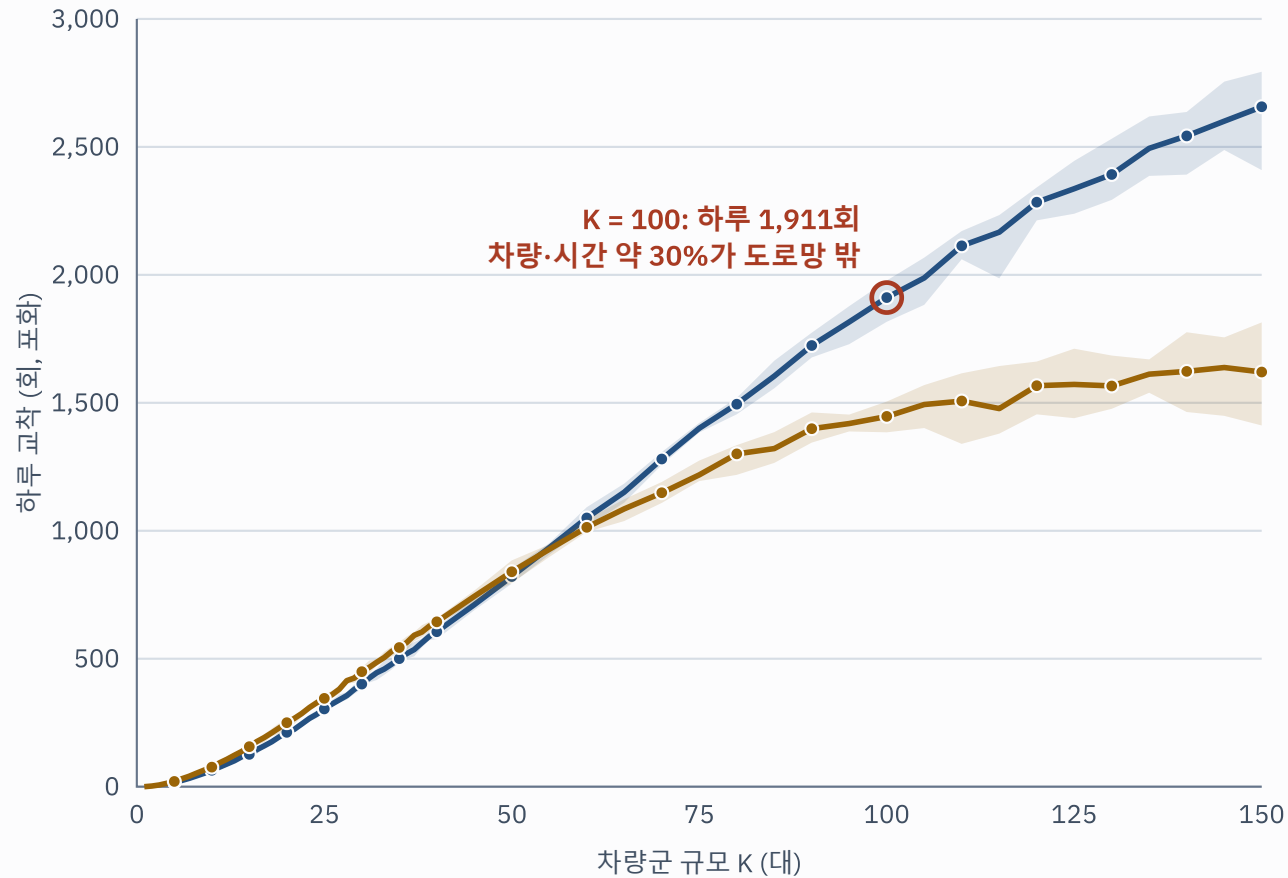
12 m 단일 차로 회랑: 예약 하루 19, 손으로 만든 가능한 편성 31.6, 도로망 상한 37.9. 교차로: 예약 70, 구간별 요청 (참조 규칙, 순간이동 해소) 105, 도로망 상한 187.

원인은 경직된 사슬이다: 예약은 공차 주행, 적재, 적재 주행, 하역을 한 사슬로 묶어, 싣고 내리는 동안 예약된 구간도 빈다. 확폭과 대피 구간은 개조 시뮬레이션에서 시드 10개로 확정한다 (시드 3개 예비 탐침: 12 m 확폭 시 도로망 상한 +5%, 예약 +0.2~0.9%).

■ 도로망 상한 ■ 전체 경로 예약 평탄 (구간 하한)

출처: 본 연구 시뮬레이션. 주 시나리오: 구간 전체는 4쪽과 같고 분할은 주 시나리오 안전 출발 배치, 탑재 구성: 구간 전체는 상한 강화 배치, 분할은 탑재 구성 안전 출발 배치. 분할 규칙: 200 m보다 길고 길가 정차 지점이 있는 도로는 정차 지점 앞뒤 25 m에 폐색 경계를 둔다 (시나리오 설정, 개조 시뮬레이션에서 블록 길이 스캔). 두 조선소에서 규칙이 고른 도로는 정확히 도크 앞 도로다. 평탄 = $K = 100-150$ 평균, 도로망 상한은 시드 10개 평균. 소규모 사례와 경직된 사슬은 본 연구의 상한 강화 분석, 예비 탐침은 시드 3개 시산 (2026-10-09).

단순 구간별 요청은 교착에 빠지며 “순간이동” 해소로만 버티므로 참조 규칙일 뿐이다



26 / 83

옥포 평상일 / 피크일 하루 교차 (97 / 194건, Yim 2008의 4대 부분집합, 비교용)

1,911 / 2,657

포화, K = 100 / 150의 하루 교차

≈ 30%

K = 100에서 최소한 순간이동으로 빠진 차량·시간 (478 / 1,600)

이제 물리 규칙으로 읽는다: 안전 출발은 교착이 없고, 해소 없음에서는 도로망 전체가 막히며 K가 클수록 빨리 막힌다 (옥포 K = 5에서 약 4.3시간, K ≥ 40에서 1시간 미만). 참조 규칙에서는 적재 탑재 운송의 약 40~50%가 도크로 오는 도중 한 번 이상 순간이동하므로 비교용일 뿐이다. 방증: 교차로 정차 금지 표시가 없는 터미널 교통망은 30대부터 교착 (Zhou et al. 2017).

■ 옥포 ■ 엔타이

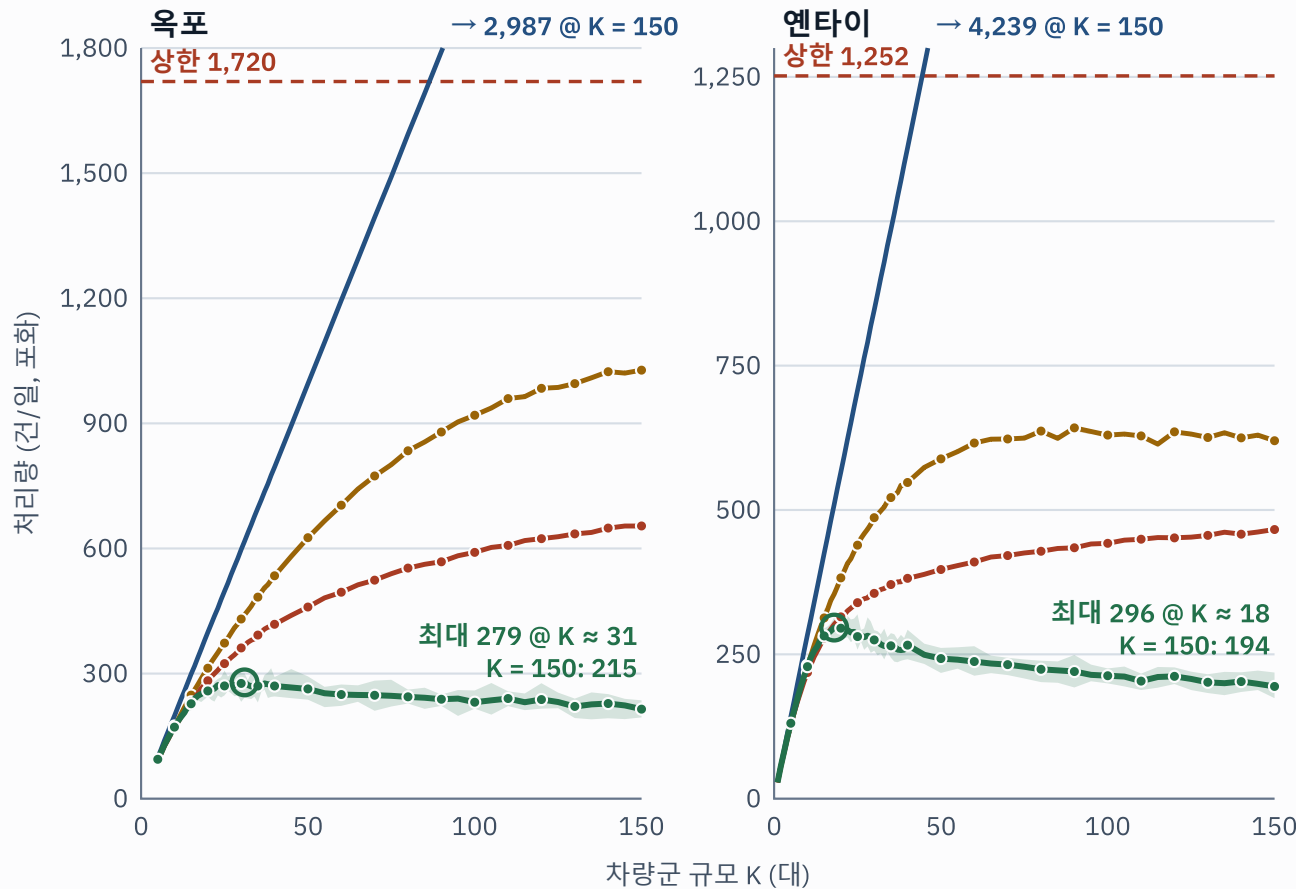
출처: 본 연구 시뮬레이션, 옥포와 엔타이 (조건은 4쪽과 같음). 구간별 요청 (참조 규칙, 순간이동 해소): 교차마다 차량 한 대가 모든 자원을 내놓고 옆 공터에서 900초 기다린 뒤 원래 위치에서 다시 요청 (900초는 공개 근거 없음, 깃발 실험의 설정). 교착은 시드 10개 평균, 음영은 최소-최대, 평상-피크는 K 격자 중앙값. 도로망 밖 차량·시간 = 교차 수 × 900초 ÷ (K × 16시간), 하한. 해소 없음과 운송별 순간이동: 본 연구의 물리 규칙 시뮬레이션.

사용 중인 규칙과 진행 중인 규칙: 예약이 현재의 하한, 안전 출발은 구현 완료, 규칙 비교가 더 넓은 두 가지를 시험 중

규칙	출발 방식	교착	한계	4장에서의 쓰임	상태
전체 경로 예약	적재 출발 전 전체 경로 예약	없음	경직된 사슬, 평탄 구간은 상한의 약 36%	현재 가장 좋은 무교착 규칙: 구간 하한	완료
구간별 요청 (참조 규칙, 순간이동 해소)	구간마다 요청, 교착 시 한 대가 900초 이탈	있음	도로망 상한 증명 밖, 적재 탑재 운송의 40-50% 순간이동	참조만	완료
구간별 요청, 해소 없음	같지만 교착 차량이 도로를 계속 점유	있음	도로망 전체가 막히며 K가 클수록 빠름	단순 배차의 교착 측정 (안전 편성 비용 가설 첫 기준)	성립
안전 출발	허가 후에도 안전 상태인 요청만 허가 (은행원 알고리즘식 안전 검사)	없음	남은 작업 전체를 점유 요구: 대기의 2/3가 거부에서 시작, $K \geq 20$ 에서 예약보다 낮음	정확, 1.1-2.4배 시간, 4장의 출발점	성립
분할 폐색 + 방향 잠금	긴 도로를 정차 지점별로 분할, 단일 차로는 같은 방향 추종, 반대 방향 대기	대향 없음	정차 지점 회차는 잠금을 거치지 않음 (교착의 1% 미만), 규칙 비교 전에 수정	폐색 단위 지렛대, 옥포 주 시나리오는 분할	성립
새 규칙: 단계별 진행, 대기 지점 예약	은행원식 검사 또는 단계별 진행이 되면 허가, 대기 지점 예약: 다음 안전 대기 지점까지 한 번에 잡을 때만 출발	없음 (정리 증명 예정)	대기 지점의 위치와 용량이 손실을 정함	더 넓고 똑같이 믿을 수 있음, 거부 비율 보고	진행 중

출처: 본 연구 시뮬레이션 (깃발 실험, 상한 강화, 물리 규칙), 첫 규칙 비교는 진행 중이며 결과 없음, 영상 확인 (옥포 1도크 앞 도로의 도크 가장자리에서 작업 중에도 인접 장소 출입 가능, 그래서 옥포 주 시나리오의 정차 지점별 분할, 구간 전체는 비교용, 2026-10-09 결정), 정리 표현은 본 연구의 논제와 가설.

4장의 출발점: 안전 출발은 정확하고 교착이 없지만 $K \geq 20$ 에서 전체 경로 예약보다 낮다



860,291

회의 출발 판정이 캐시 없는 단순 환원과 하나하나 같음: 불일치 0회, 교착 0회

$\approx 2/3$

안전 출발의 대기 중 “용량은 있으나 판정 기준이 거부”해 시작된 비율 (주 시나리오, 모든 K : 옥포 61%–75%, 엔타이 60%–70%)

279 → 215

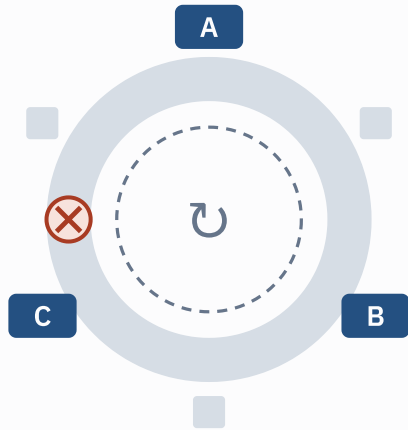
옥포 최대 279 @ $K \approx 31$, $K = 150$ 에서 215; 엔타이 296 @ 18 → 194.

오르다 내리는 모양은 이 판정 기준의 성질이며 규칙 비교에서 재확인

보수적인 곳: 다른 차량은 멈춰 있고 각 차량이 남은 작업 전체를 차례로 끝낸다고 가정하므로, 만나지 않을 차량도 안전하지 않다고 판정될 수 있다 (6입구 순환로: 세 차량이 한 방향으로 순환, 참조 규칙은 교착 0회, 안전 출발은 한 번 거부). 거부된 차량은 도로 위에서 기다린다. 시간은 참조 규칙의 1.1–2.4배.

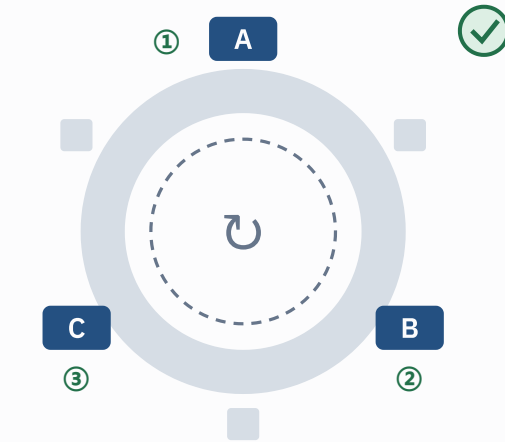
진행 중: 4장의 첫 규칙 비교, 은행원 알고리즘식 검사보다 넓고 똑같이 믿을 수 있는 두 출발 방식을 시험

(a) 은행원식 검사 (현재 안전 출발)



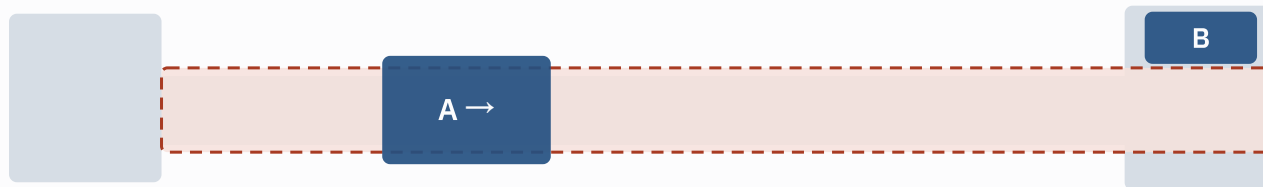
남은 경로마다 다음 차량의 입구를 지남
→ 안전하지 않음: C 거부

(b) 단계별 진행 가능성 탐색



상태 사본에서 결정 지점 하나씩 진행
→ 셋 다 끝남: 허가, 진행 순서가 곧 완료 경로

(c) 안전 편성 정리: 점유 요구를 다음 안전 대기 지점에서 끊음

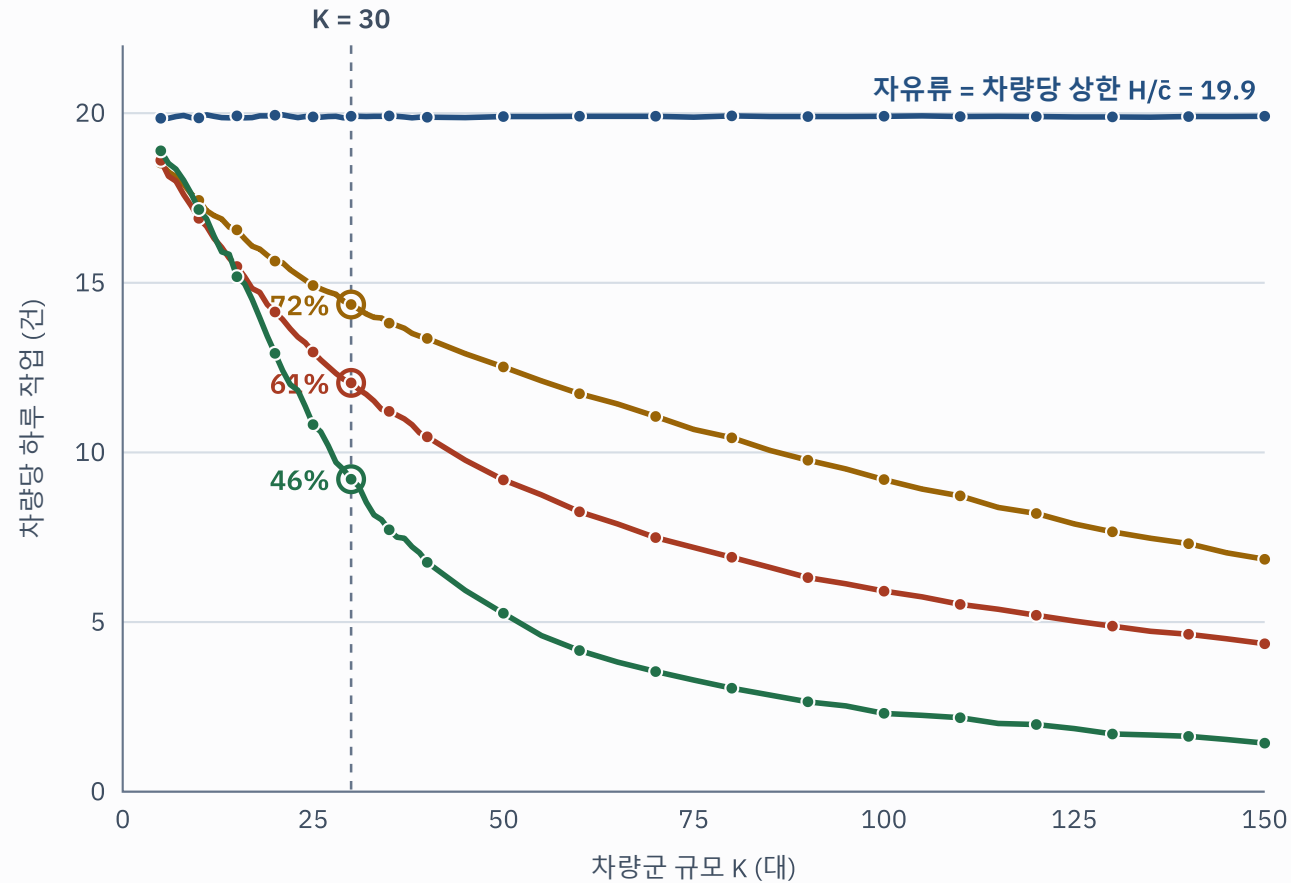


A가 통로와 맞은편 자리를 예약하고 B는 대기 지점에서 기다림: 점유-대기 순환 없음

규칙 비교가 하는 일 (2026-10-10 착수, 진행 중, 결과 없음)

- **새 규칙 둘:** 은행원식 검사가 성립하거나 단계별 진행으로 모든 차량을 작업 끝까지 밀 수 있으면 허가 (단계별 진행 출발, 신뢰성은 같고 은행원식 검사보다 보수적이지 않음), 차량은 다음 안전 대기 지점까지의 자원을 한 번에 잡을 수 있을 때만 출발 (대기 지점 예약, 곧 안전 편성 정리).
- **판독:** 규칙마다 “판정 기준 거부가 대기에서 차지하는 비율”을 보고해 은행원식 검사보다 얼마나 넓은지 잴다. 구간 하한, 하락 구간 가설, 안전 비용 (1 – 가장 좋은 안전 규칙의 평탄 / 도로망 상한)을 재확인한다.
- **준비:** 새 지도로 교체 (옥포, 부유식 도크와 지선 추가 후), 방향 잠금에 정차 지점 회차 추가, 예약 대기를 도로와 크레인 두 항목으로 분리, 자원 이름 구분.
- **산출물과 증명 경로:** 4장 규칙 비교 그림, 3장 구간 하한 재확인, 안전 편성 정리의 충분조건과 증명 초안 (정식 증명은 작성 중). 이 정리: 다음 안전 대기 지점까지 예약하면 교착이 없으며 상한 대비 손실 한계를 준다. 도로망 상한의 조건 1-3을 만족하고, 손실은 주어진 순서에서 max-plus로 구한다.

안전 비용의 첫 판독: K = 30에서 차량당 효율은 자유류 상한 대비 예약 61%, 안전 출발 46%



61% / 46%

K = 30에서 차량당 하루 ÷ 자유류 상한: 전체 경로 예약 / 안전 출발; 참조 규칙 (순간이동 해소)은 72%

64% / 64%

가설의 기준으로 가장 좋은 안전 규칙 (전체 경로 예약)의 도로망 상한 대비 손실 (옥포 / 엔타이); 안전하지 않고 순간이동에 기대는 참조 규칙도 43% / 50% 손실

안전 편성 비용 가설

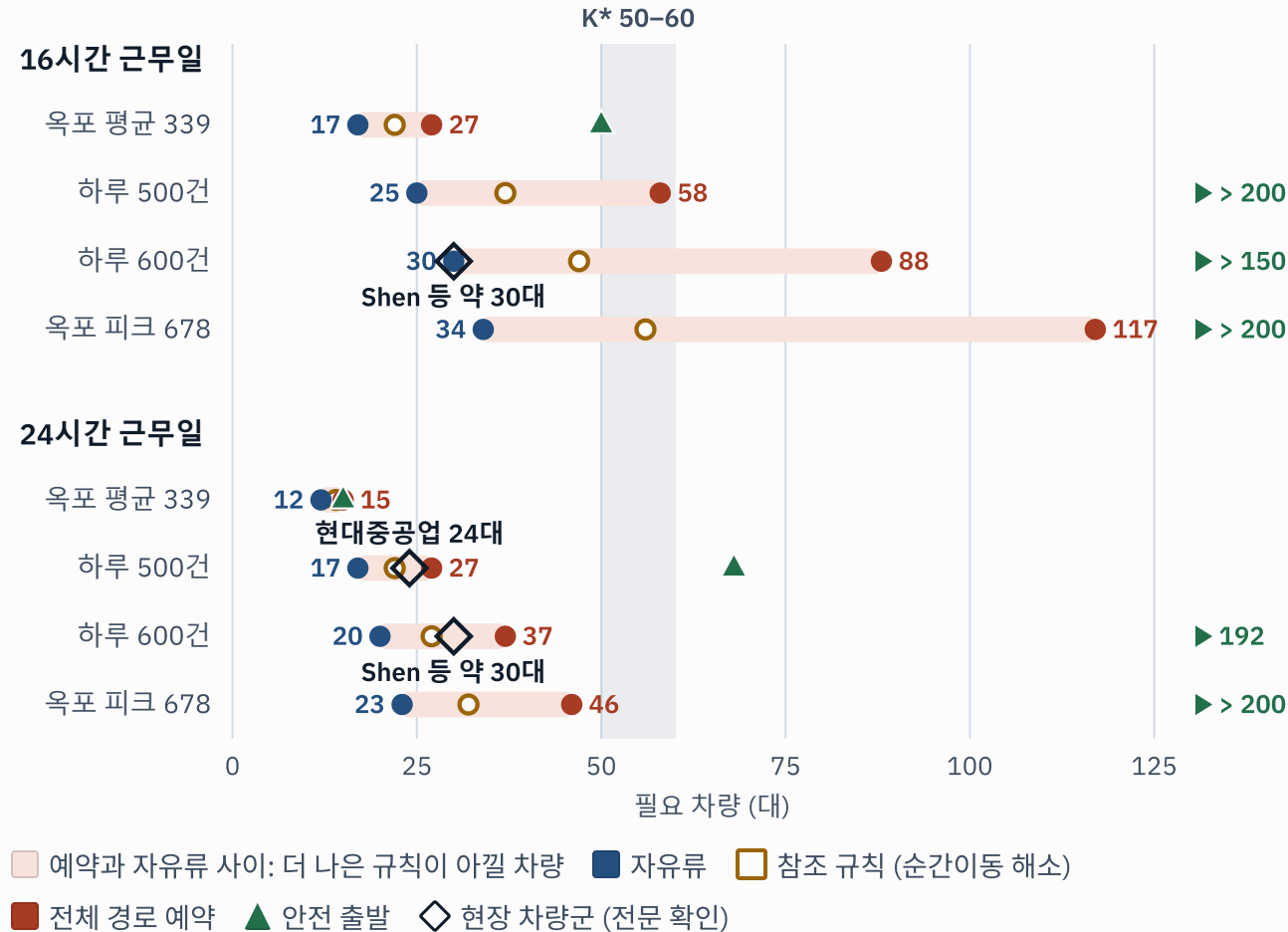
판단 기준: 교착은 순간이동 없는 규칙으로 세고, 안전 비용은 가장 좋은 안전 규칙의 도로망 상한 대비 손실로 센다. **성립:** 안전 편성은 저렴하다. **불성립:** 안전 비용의 공식과 적용 조건을 준다.

두 판독은 서로 보완한다: 차량당 효율은 주기 시간으로 정규화한 값이라 기준 조선소의 운반 거리가 갖춰지면 현장과 바로 비교할 수 있고, 도로망 상한 대비 손실은 가설의 판단 기준이다. 규칙 비교가 더 넓은 안전 규칙으로 두 수를 재확인하고 4장의 통합 편성이 더 끌어올린다.

■ 자유류 ■ 전체 경로 예약 ■ 안전 출발 ■ 구간별 요청 (참조 규칙, 순간이동 해소)

출처: 본 연구 시뮬레이션 (옥포, 16시간, K = 30)과 주 시나리오 포화 곡선 (배치는 8쪽과 같음). 자유류 상한 $H/\bar{c} = 960\text{분} \div \text{자유류 주기 } 48.3\text{분}$ (공차 9.1, 적재 10, 적재 주행 19.1, 하역 10). 도로망 상한 대비 손실 = $1 - \text{평탄} / \text{도로망 상한}$ (4쪽). 가설 표현은 본 연구의 논제와 가설, “안전 비용 = $1 - \text{가장 좋은 안전 규칙의 평탄} / \text{도로망 상한}$ ” 읽기는 첫 규칙 비교의 설계.

조선소 전체 기준 필요 차량: 더 나은 규칙이 아낄 차량은 예약과 자유류 사이에 있다



88 → 30

목포 하루 600건, 16시간: 전체 경로 예약 88대, 참조 규칙 47, 자유류 30
(24시간: 37 / 27 / 20)

27 / 15

목포 자체 평균 하루 339건: 16시간 예약 27대, 자유류 17; 24시간 15 / 12,
모두 K* 50-60 아래

현장 차량군의 위치

현대중공업 (하루 약 500회, 24시간)은 24대로, 모형의 24시간 자유류 17대와 예약 27대 사이에 있다. Shen 등 (하루 약 600건, 교대 미기재)은 약 30대로 24시간 기준 20과 37 사이이며, 16시간 기준이면 자유류 (30)만 맞는다. 24시간 근무일에서 실제 차량군은 자유류와 예약 사이에 있다.

주 기준 (16시간 또는 24시간, 일평균 또는 피크)은 규칙 비교 이후 정하며 여기서는 둘을 나란히 보인다. 안전 출발은 16시간에서 하루 500건 이상을 K = 150 또는 200까지도 달성하지 못한다 (오른쪽 화살표).

방법: 작업 배정과 통행 순서를 함께 탐색하고 안전 외피로 감싼다

입력

작업 흐름 (조선소 전체: 옥포 동일 환산 하루 339건, 피크 678, 그 밖에 300-600건 시나리오, 16시간·24시간) · 자원 그래프 (구간 전체 또는 분할 폐색) · 도로망 상한, 경로 자유 상한과 쌍대 가격



계획

배정 + 통행 순서: 시공간 예약표 위의 대규모 이웃 탐색 (LNS), 충돌은 우선순위 탐색 (PBS)으로 해소



안전 외피

안전 편성 정리의 다음 안전 대기 지점까지 예약, 은행원식 검사 또는 단계별 진행의 안전 출발: 어떤 후보 계획도 실행 중 교착하지 않음



실행

점유 시뮬레이터로 처리량과 필요 차량 평가, 완료 시각이 불확실하면 롤링 재계획 (예측 기반 출발)

↺ 결과를 계획으로 되돌림

기준해: CP-SAT 정확 모형

운송·자원마다 구간 변수 하나, 구간·교차로마다 no-overlap (폭을 나눌 수 있으면 cumulative), 소규모 사례의 최적값.

비교 기준

전체 경로 예약 (현재 가장 좋은 무교착 규칙), 안전 출발과 규칙 비교의 새 규칙, “자유류로 스케줄 후 충돌 수정”. 통합과 외피의 가치를 따로 켜다.

출발점: 차량군 산정 논문 코드

차량군 산정 논문의 ALNS와 CP-SAT, 그 CP-SAT는 12-13블록 배치에서 최소 대수를 증명했다.

[차량군 산정 논문 보고 →](#)

선택: 언어 모형 진화 규칙

EoH, ReEvo, FunSearch (초록 수준, 조선소 적용 사례 없음), 수작업 규칙·최적화와 직접 비교.

구성 요소마다 성숙한 출처가 있고, 새로운 것은 적재 시 넓어지는 에이전트, 긴 들어올림, 운송 능력 상한이다

구성 요소	이전 출처와 이론	조선소 점유 운송으로 확장할 때 새로운 것
정확 모형	차단이 있는 잡숍 (Mascis & Pacciarelli 2002), OR-Tools CP-SAT	폭을 나누는 자원, 적재·공차 점유의 비대칭, 적재·하역 지점의 긴 점유
통합 탐색	MAPF-LNS (Li et al. 2021), ALNS (Ropke & Pisinger 2006), 차량군 산정 논문 코드	배정과 통행 순서를 함께 탐색, 공차 주행도 도로 편성 필요, 차량군 규모도 결정의 일부
충돌 해소	우선순위 탐색 PBS (Ma et al. 2019), 롤링 호라이즌 우선순위 계획 (Zheng et al. 2026)	적재 시 외곽이 몇 배로 커지는 에이전트, 우선순위와 예약 방식 (전체, 대기 지점까지)의 연동
안전 외피	은행원 알고리즘 (Habermann 1969), 자원 할당 시스템 (Reveliotis 2000, 2005), AGV 예약과 우선순위 일관성 (Kim et al. 2006)	대기 지점은 도로망과 차종에서 나오고, 안전 비용은 도로망 상한 대비로 잔다
교행과 폐색	킬 운하의 교행 운항 (Lübbecke et al. 2019, 초록 수준), 철도 폐색 구간 (UIC 406)	폐색 단위를 편성 변수로, 개조 시뮬레이션의 블록 길이 스캔과 연결
선택: 규칙 진화	EoH, ReEvo, FunSearch (초록 수준)	읽을 수 있는 출발 규칙, 조선소 간 이전 검증 (6장과 연결)

같은 분야에서 가장 가까운 연구: 陶宁蓉 등 2017 (전문)은 한 조선소의 블록 운송을 도로 용량을 차량 수로 세어 시뮬레이션하고 차종을 비교했다. 차단 시간의 형식화, 규칙 비교, 교착 처리, 상한은 없다. AGV 분야에서 가장 가까운 것은 Li et al. 2025 (프리프린트)로, Petri 망과 ALNS로 결합형 AGV를 교착 없이 스케줄한다. 본 연구는 후자를 바탕으로 무교착 탐색을 적재 시 외곽이 넓어지고 손실을 도로망 상한 대비로 재는 조선소 점유 운송으로 확장한다.

출처: 근접 문헌 전문 비교 (陶宁蓉 2017, Li 2025, Zheng 2026 모두 전문). DOI는 Crossref로 확인 (참고문헌 참조). 열람 수준: Mascis 2002, Reveliotis 2000·2005, Kim 2006, Lübbecke 2019, EoH, ReEvo, FunSearch는 초록 수준, Habermann 1969, Ma 2019, Li 2021은 서지 정보만 확인해 인용 전 원문 확인 예정.

실험 계획: 실험마다 4장의 그림이나 표 하나에 대응한다

#	실험	산출물 (4장)	선행	상태
E1	무교착 하한: 안전 출발과 예약 × 구간 전체 / 분할 폐색, 두 조선소 포화 곡선, 해소 없음 스위치의 막힘	그림 4-1 출발 곡선과 구간, 표 4-1 순간이동 없는 규칙의 교착 (안전 편성 비용 가설 기준 1)	물리 규칙	성립
E2	첫 규칙 비교: 단계별 진행과 대기 지점 예약 (다음 안전 대기 지점에서 끊음) 대 은행원식 검사와 예약, 판정 거부 비율, 하한·하락 구간·안전 비용 재확인	그림 4-2 규칙 비교, 표 4-2 판정 거부 비율과 시간	물리 규칙, 시스템 상한	진행 중
E3	소규모 기준해와 손실 분해: 회랑, 교차로, 도크 3자원 망의 CP-SAT 최적해, 주어진 순서에서 대기 지점 예약의 max-plus 처리량	표 4-3 최적해·규칙·휴리스틱 차이, 그림 4-3 규칙 손실 대 상한 여유	시스템 상한, 개조 시뮬레이션	계획
E4	통합 탐색 (LNS + PBS + 외피) 대 세 비교 기준, 옥포 339 / 678과 하루 300–600건, 16시간·24시간	그림 4-4 일 작업량–필요 차량, 표 4-4 안전 비용 (안전 편성 비용 가설 기준 2)	E2	계획
E5	대기 지점과 폐색 단위: 간격, 대기 구역 용량 S, 블록 길이	그림 4-5 대기 지점 간격·블록 길이에 따른 안전 비용	개조 시뮬레이션, 부유식 도크	대기 (E2 후)
E6	롤링 온라인: 완료 시각 예측 오차에서의 예측 기반 출발	그림 4-6 처리량–예측 오차	E4	계획
E7	외부 대조: 필요 차량과 주기 시간으로 정규화한 차량당 효율을 현장 기준점과 비교 (Yim 2008, Heo 2013, Shen 2018, 박창규 2006)	표 4-5 외부 대조 (3장과 같은 기준)	물리 규칙, 외부 기준점	첫 판독

다음 단계는 건설적 시범이다: 규칙 비교가 가장 좋은 안전 규칙을 정하면 E3의 소규모 사례에서 CP-SAT와 LNS를 돌리고 매개변수를 정해 첫 차이 표를 만든다. 차이가 작으면 두 조선소로 넓히고, 크면 이웃과 외피를 고쳐 계속한다.

성립한 것, 진행 중인 것, 대기 중인 것, 위험과 완화

성립 (3장, 모두 검토 완료)

구간 양 끝 확보, 하한은 예약, 안전 출발은 정확·무교착이나 보수적, 해소 없음에서 도로망 전체 막힘, 분할은 주 시나리오 상한만 올림, 경로 자유 상한 (증명 초안, 재작성 중), 조선소 전체 필요 차량과 현장 기준점

진행 중 (2026-10-10 착수)

첫 규칙 비교: 단계별 진행과 대기 지점 예약 두 새 규칙, 판정 거부 비율, 하한·하락 구간·안전 비용 재확인. 그 뒤 도로망 제약 가설의 세 항목을 함께 결정: 새 수치, 두 층 서술, 16시간 / 24시간과 일평균 / 피크의 주 기준

대기 (규칙 비교 이후)

개조 시뮬레이션과 도로-차량 환율표: 블록 길이 스캔, 도크 3자원 소망. 부유식 도크와 유한 대기 구역 S, $K_0(S)$. 4장 시제품: CP-SAT, LNS, 안전 편성 정리 증명

위험

안전 출발이 보수적이라 (대기의 약 2/3가 거부에서 시작) 당분간 예약이 하한

도로망 상한은 적재 경로 고정을 가정하므로 4장에서 우회를 허용하면 상한이 아니다

CP-SAT는 소규모만 푼다

현장 기준점은 근무일과 기준이 제각각이고 옥포는 교대를 공개하지 않음

옥포 지도가 부유식 도크와 지선을 더한 지도로 바뀌어 판독이 달라짐

완화

규칙 비교가 단계별 진행과 대기 지점 예약을 더하고 거부 비율 보고, 이어 시공간 예약표 위 편성 (PBS, LNS)으로 하한을 더 올림

경로 자유 상한 (완료)을 상한으로: 옥포 주 시나리오 경로 여유 +3.7% (상한 차 +5.3%), 엔타이 0

소규모는 기준해, 대규모는 LNS와 두 상한 대비 차이 보고

16시간과 24시간 병기 (24시간에서 실제 차량군은 자유류와 예약 사이), 기준점은 전문 확인, 주 기준은 규칙 비교 후 정함

규칙 비교 전에 신규 도로망 차이와 주 시나리오 곡선 변화를 먼저 보고, 기존 결과는 원래 지도를 그대로 등록해 재현 가능

투고 대상 (논문 2, 4장): 학원 2026 학술지 목록에 있는 학술지만

우선 (B류)

- *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* (B류)
자동화 운반의 교차 회피와 스케줄링, 정리와 알고리즘을 함께
- *Transportmetrica A: Transport Science* (B류)
온라인 배차와 도로망 편성, 엄밀한 모형과 강한 비교 기준

도전 (A류)

- *IEEE Transactions on Industrial Informatics* (A류)
조건: 롤링 온라인 편성을 디지털 트윈에 연결하고 실제 또는 고신뢰 데이터로 페루프
- *IEEE Transactions on Robotics* (A류)
조건: 적재 시 모양이 바뀌는 에이전트의 다중 협동 계획으로, 증명 가능한 안전을 포함

대안 (B류)

- *Engineering Applications of Artificial Intelligence* (B류)
공학 기제 + 지능형 방법 + 의사결정 이득
- *Expert Systems with Applications* (B류)
규칙을 학습하거나 언어 모형으로 진화시킬 때
- *IEEE Robotics and Automation Letters* (B류)
다중 차량 협동과 안전 출발의 짧은 논문

보충 (C류)

- *Computers & Industrial Engineering* (C류)
- *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems* (C류)
- *Journal of Manufacturing Systems* (C류)

B류가 우선이고 A류는 도전이며 조건은 항목마다 적었다. 학원은 B류 이상 학술지 논문을 적어도 1편 요구하며, 논문 2는 다른 논문들과 함께 성과 조합을 이룬다.

참고문헌 (1/2)

1. Habermann, A.N. (1969). Prevention of system deadlocks. *Communications of the ACM* 12(7), 373–377. doi:10.1145/363156.363160
2. Heo, Y.-J., Cha, J.-H., Cho, D.-Y., Song, H.-C. (2013). Optimal block transportation path planning of transporters considering the damaged path. *J. Society of Naval Architects of Korea* 50(5), 298–306. doi:10.3744/SNAK.2013.50.5.298
3. Kim, K.H., Jeon, S.M., Ryu, K.R. (2006). Deadlock prevention for automated guided vehicles in automated container terminals. *OR Spectrum* 28(4), 659–679. doi:10.1007/s00291-006-0055-2
4. Li, B., Li, Z., Wu, W., Zhou, M. (2025). Petri net modeling and deadlock-free scheduling of attachable heterogeneous AGV systems. arXiv:2508.00724 (preprint).
5. Li, J., Chen, Z., Harabor, D., Stuckey, P.J., Koenig, S. (2021). Anytime multi-agent path finding via large neighborhood search. *Proc. IJCAI 2021*, 4127–4135. doi:10.24963/ijcai.2021/568
6. Liu, F., Tong, X., Yuan, M., Lin, X., Luo, F., Wang, Z., Lu, Z., Zhang, Q. (2024). Evolution of heuristics: towards efficient automatic algorithm design using large language model. *Proc. ICML 2024*, PMLR 235.
7. Lübbecke, E., Lübbecke, M.E., Möhring, R.H. (2019). Ship traffic optimization for the Kiel Canal. *Operations Research* 67(3), 791–812. doi:10.1287/opre.2018.1814
8. Ma, H., Harabor, D., Stuckey, P.J., Li, J., Koenig, S. (2019). Searching with consistent prioritization for multi-agent path finding. *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence* 33, 7643–7650. doi:10.1609/aaai.v33i01.33017643
9. Mascis, A., Pacciarelli, D. (2002). Job-shop scheduling with blocking and no-wait constraints. *European J. Operational Research* 143(3), 498–517. doi:10.1016/S0377-2217(01)00338-1
10. 박창규, 서준용 (2006). 조립블록 지번할당 알고리즘 개발: 현대중공업 사례 [JIBUN (location) assignment algorithm for assembly blocks: a case of Hyundai Heavy Industries]. *IE Interfaces* 19(2), 160–167. (in Korean)
11. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423

참고문헌 (2/2)

12. Reveliotis, S.A. (2005). *Real-Time Management of Resource Allocation Systems: A Discrete Event Systems Approach*. Springer. doi:10.1007/B104057
13. Romera-Paredes, B., et al. (2024). Mathematical discoveries from program search with large language models. *Nature* 625, 468–475. doi:10.1038/s41586-023-06924-6
14. Ropke, S., Pisinger, D. (2006). An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. *Transportation Science* 40(4), 455–472. doi:10.1287/trsc.1050.0135
15. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., et al. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*, 4125–4126.
16. 陶宁蓉, 蒋祖华, 刘建峰, 杨震 (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析 [Modeling and analysis of ship block transportation considering multi-type flat transporters]. *河北工业科技* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgkj.2017yx06001 (in Chinese)
17. Ye, H., Wang, J., Cao, Z., Berto, F., Hua, C., Kim, H., Park, J., Song, G. (2024). ReEvo: large language models as hyper-heuristics with reflective evolution. *Advances in Neural Information Processing Systems* 37.
18. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/STAK.2008.45.6.646 (in Korean)
19. Zheng, H., Ma, Y., Araki, B., Chen, J., Wu, C. (2026). Learning-guided prioritized planning for lifelong multi-agent path finding in warehouse automation. *J. Artificial Intelligence Research* 85. doi:10.1613/jair.1.20611
20. Zhou, C., Li, H., Lee, L.H., Chew, E.P. (2017). A modularized simulation for traffic network in container terminals via network of servers with dynamic rates. *Proc. 2017 Winter Simulation Conference*, 3150–3161. doi:10.1109/WSC.2017.8248034

기타: UIC (2013) *UIC Code 406: Capacity* 제2판, Google OR-Tools의 CP-SAT 솔버, 한화오션 트랜스포터와 신호수에 관한 KED Global (2024) 보도.

요약: 믿을 수 있는 출발점에서 무교착 하한을 끌어올린다

근거

구간의 하한은 규칙이 정한다. 가장 좋은 무교착 규칙은 도로망 상한의 36%인 전체 경로 예약이며, 안전 출발은 정확·무교착이지만 더 보수적이다.

접근

규칙 비교가 먼저 더 넓은 안전 출발 (단계별 진행, 대기 지점 예약)을 시험하고, 이어 외피 안에서 배정·통행 순서를 통합 탐색, CP-SAT 기준해, 롤링 온라인.

산출물

4장 규칙 비교와 무교착 하한, 안전 비용, 안전 편성 정리 증명, 논문 한 편 (우선 IEEE T-ASE 또는 Transportmetrica A, 모두 B류).

[박사 논문 보고로 돌아가기 →](#)[운송 능력 구간 →](#)[도크 입구 →](#)[차량군·도로망 협동 설계 →](#)[차량군 산정 논문 보고 →](#)

도로망 제약 구간에서는 배차보다 도로 편성: 달성 운송 능력이 상한의 몇 %인지는 교통 편성이 정한다.

감사합니다.